

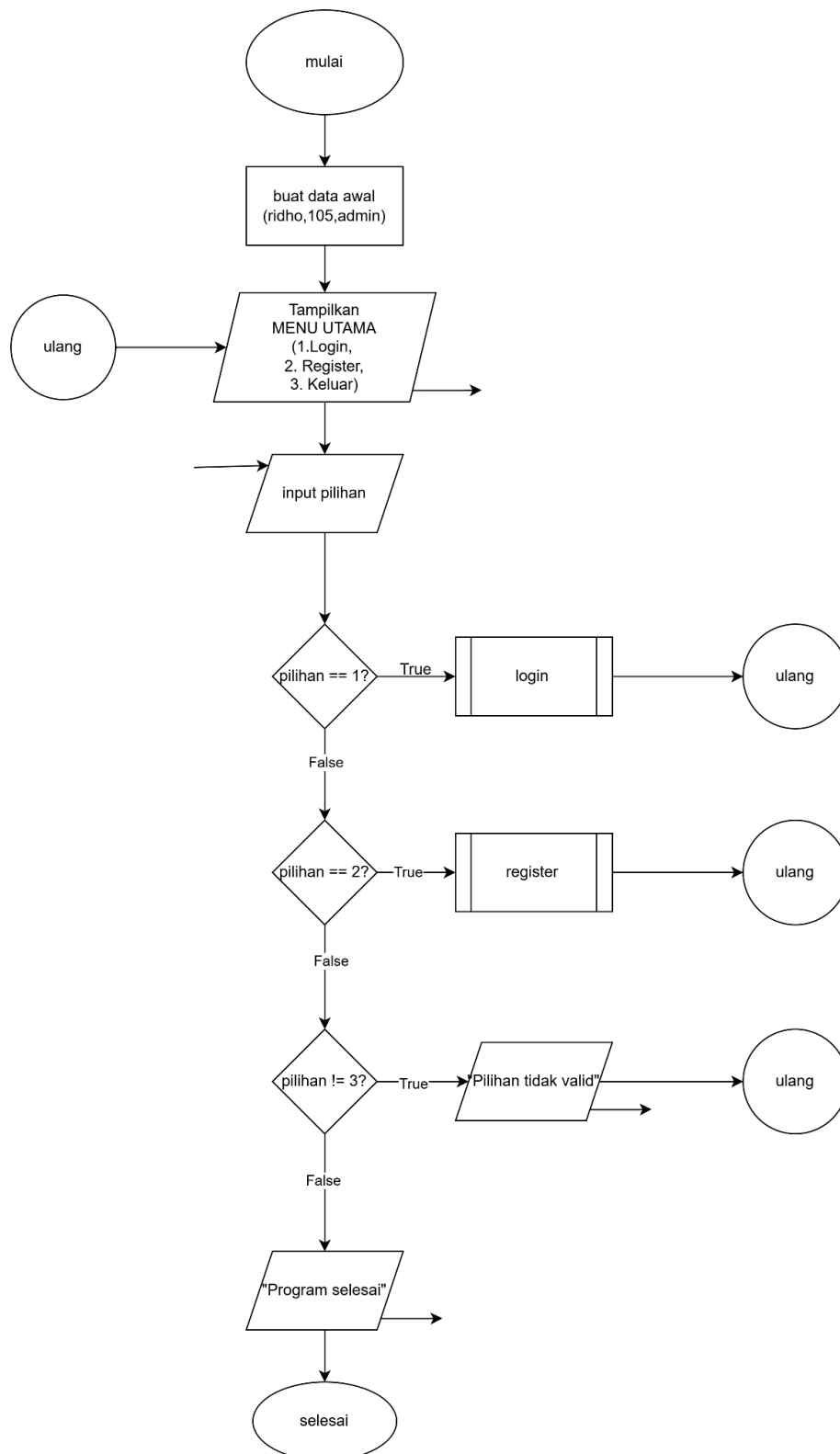
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 6
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



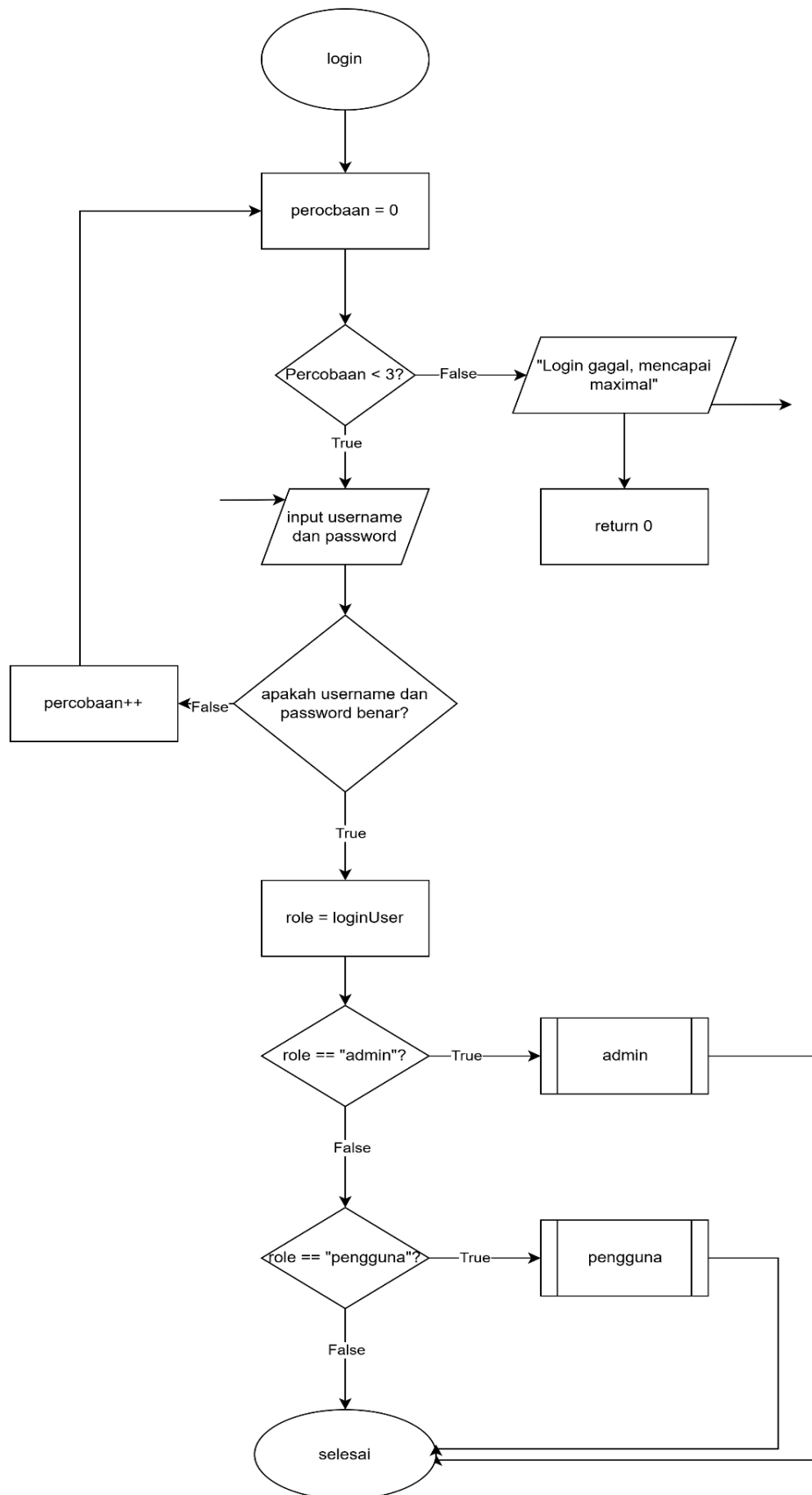
Disusun oleh:
Muhammad Miftahur Ridho 2509106105
Kelas C1'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

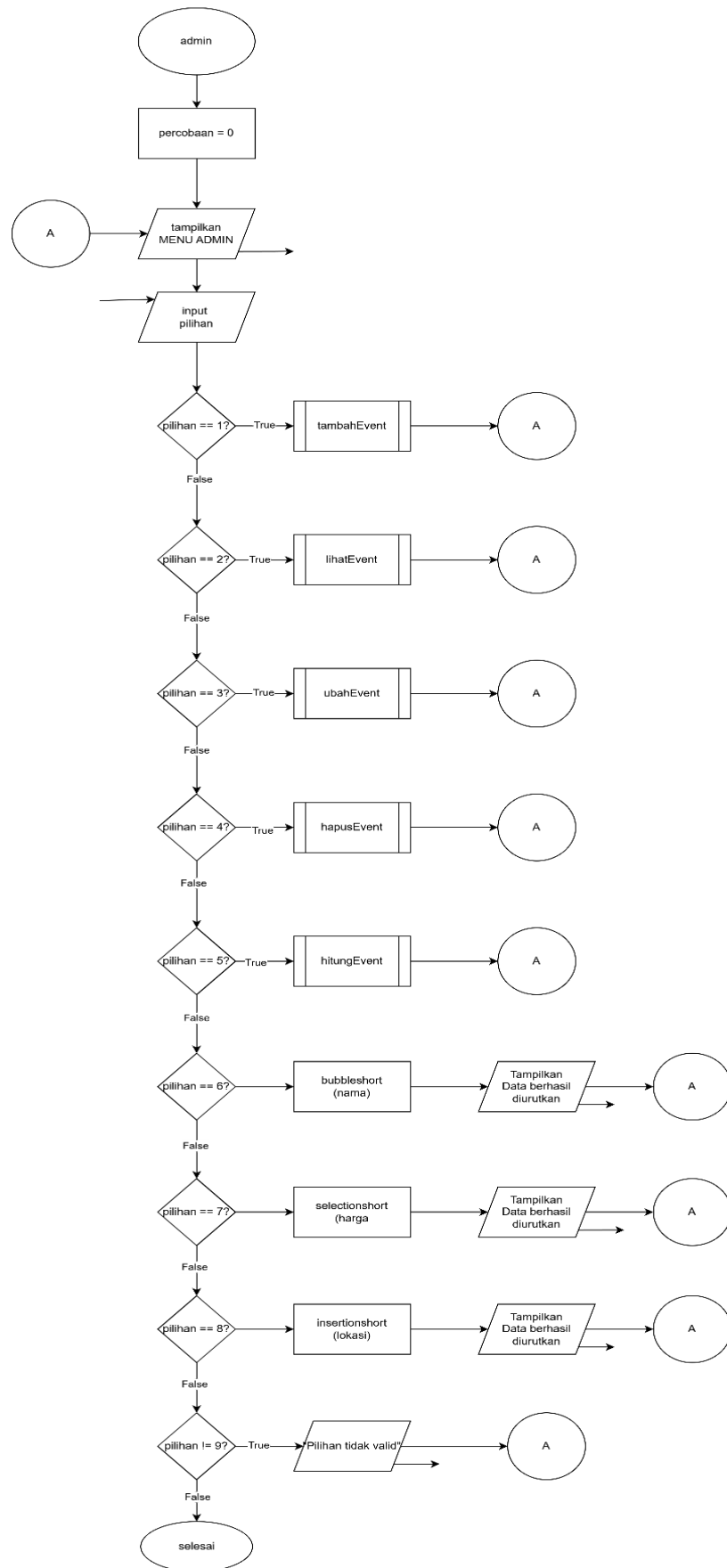
1. Flowchart



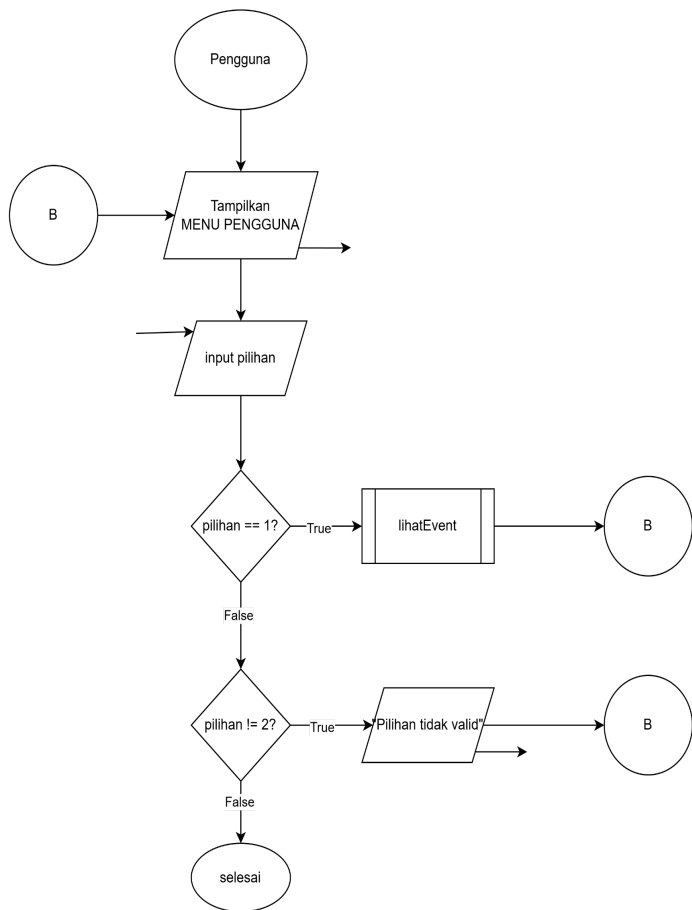
(Main)



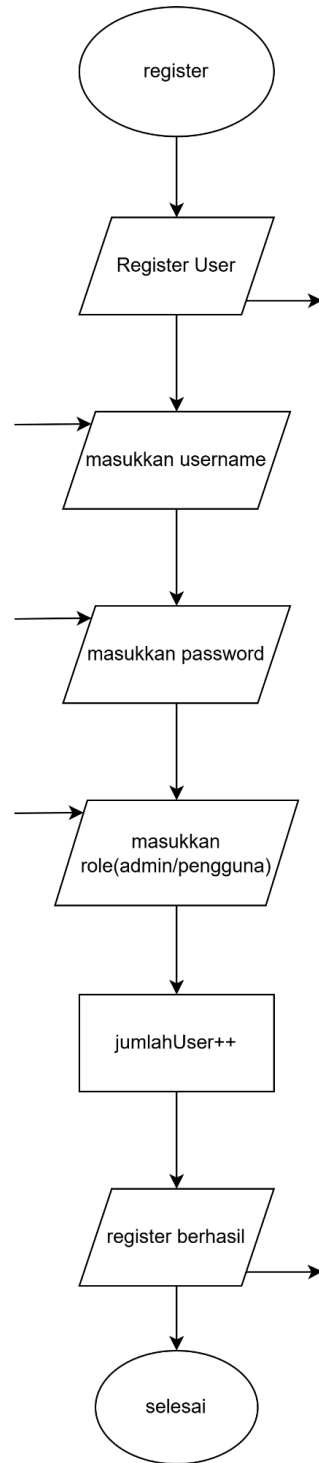
(Login)



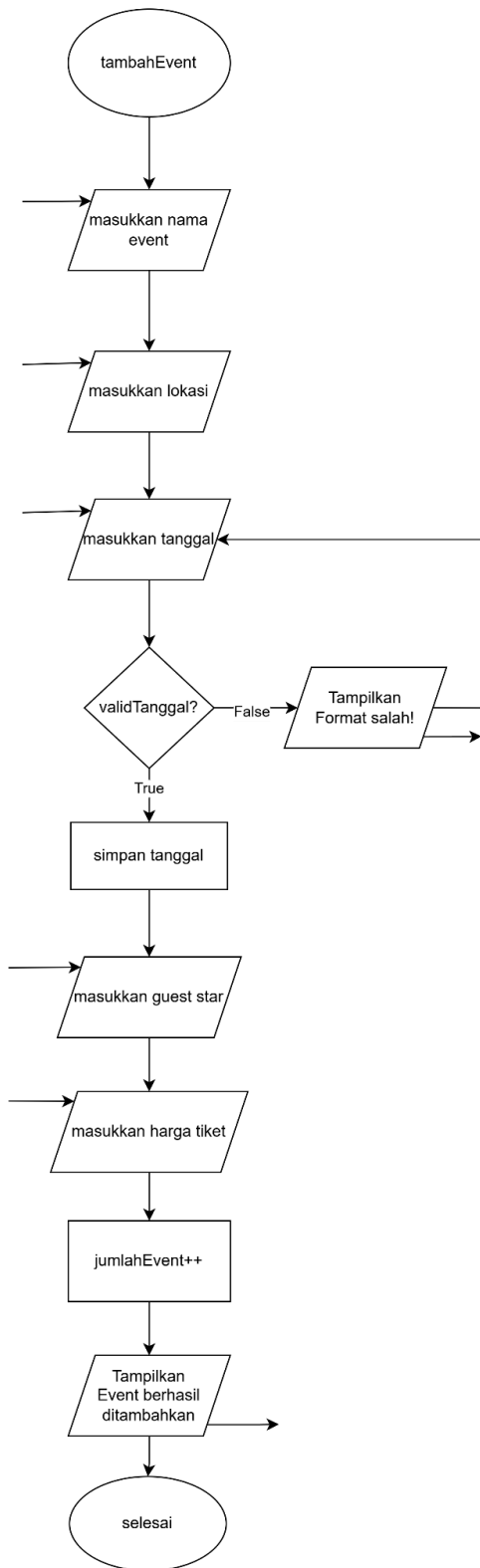
(admin)



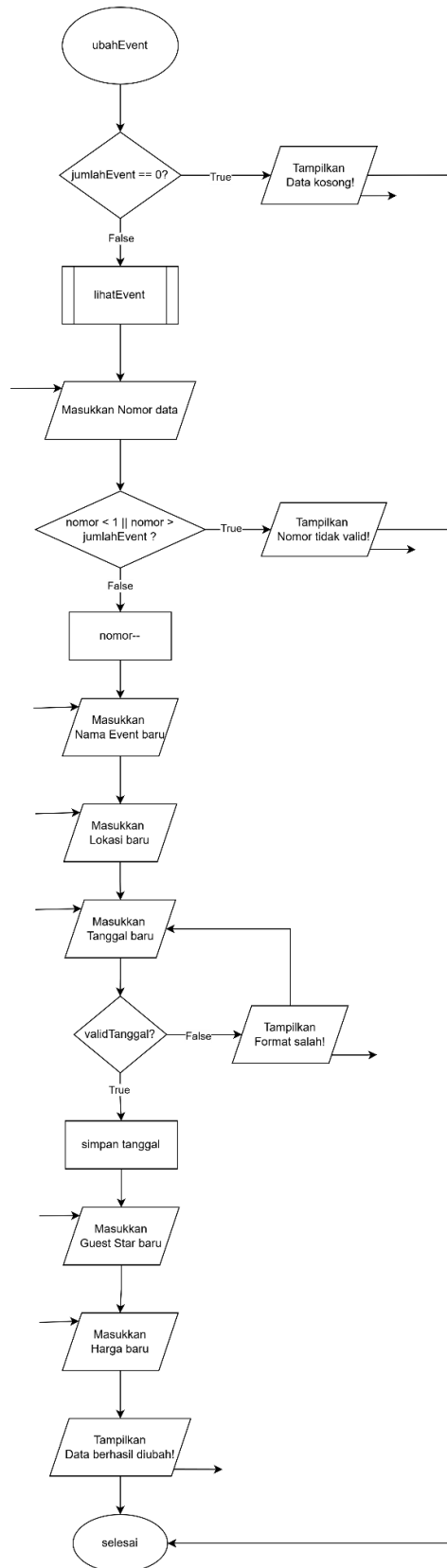
(Pengguna)



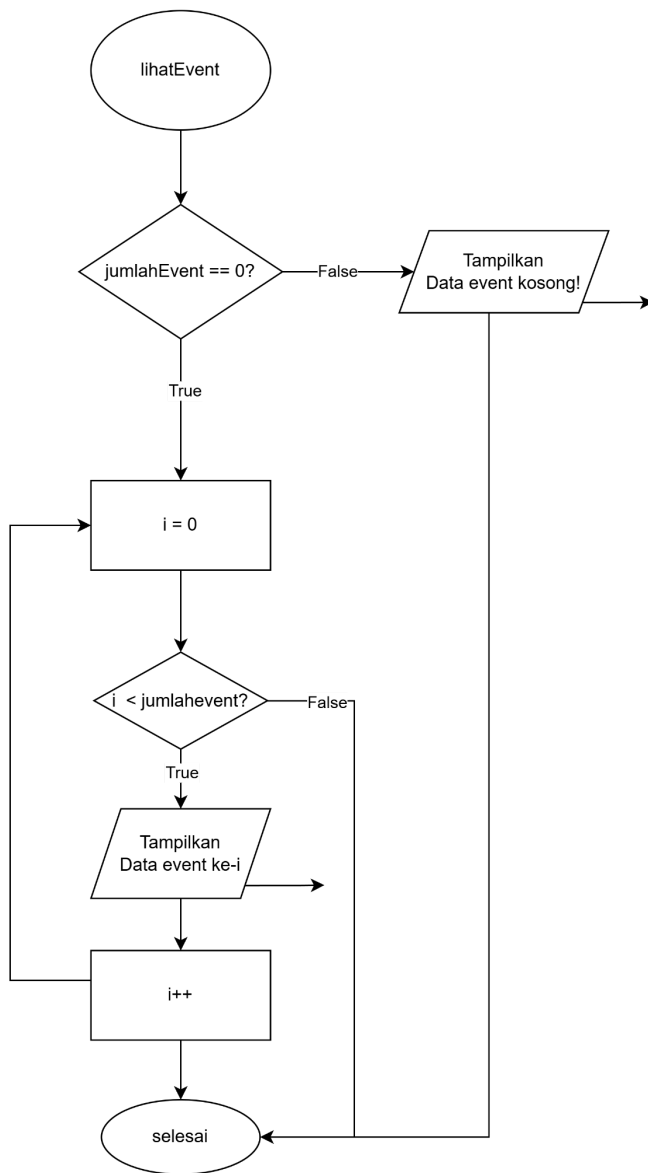
(Register)



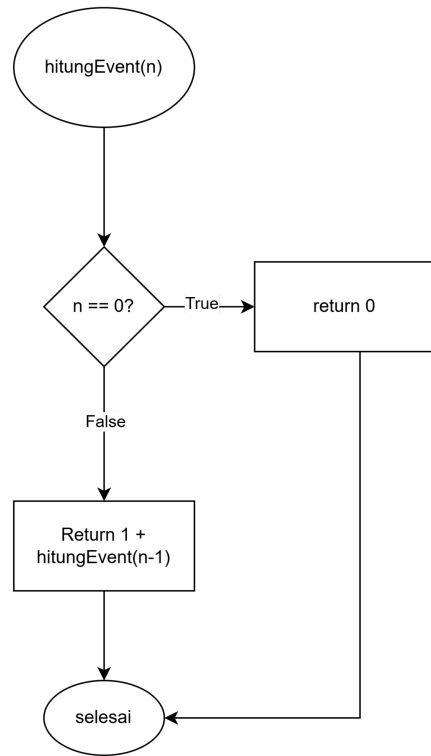
(tambahEvent)



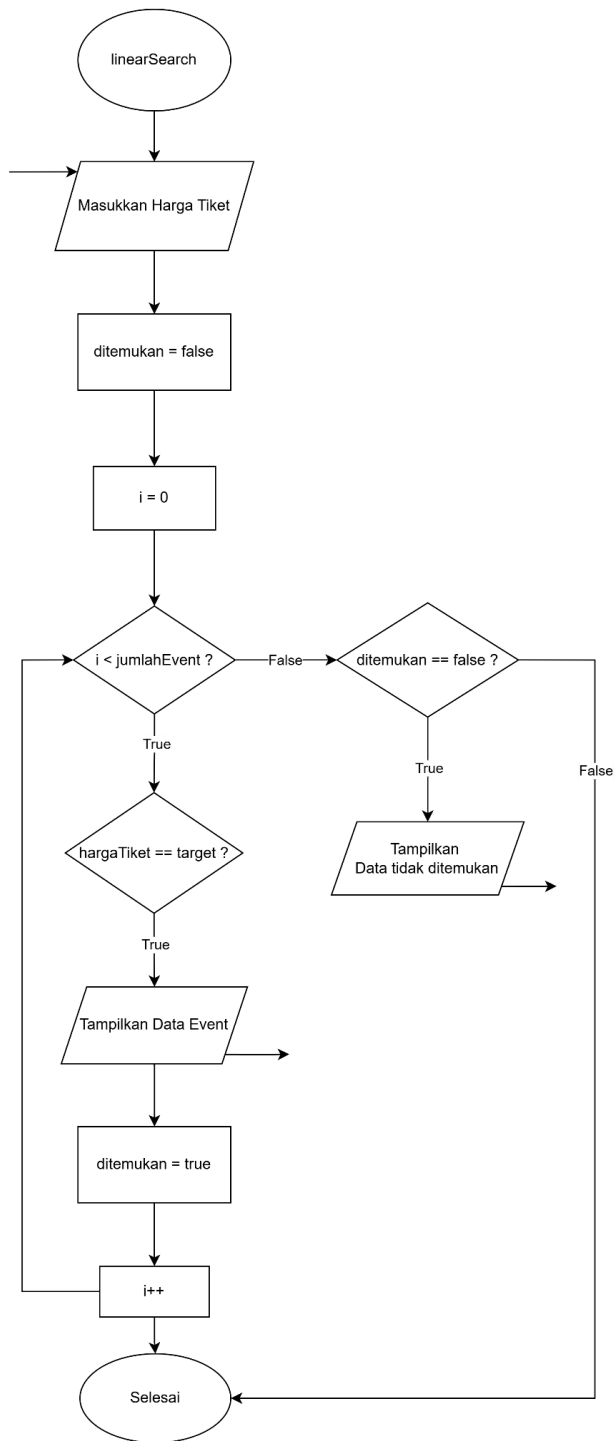
(ubahEvent)



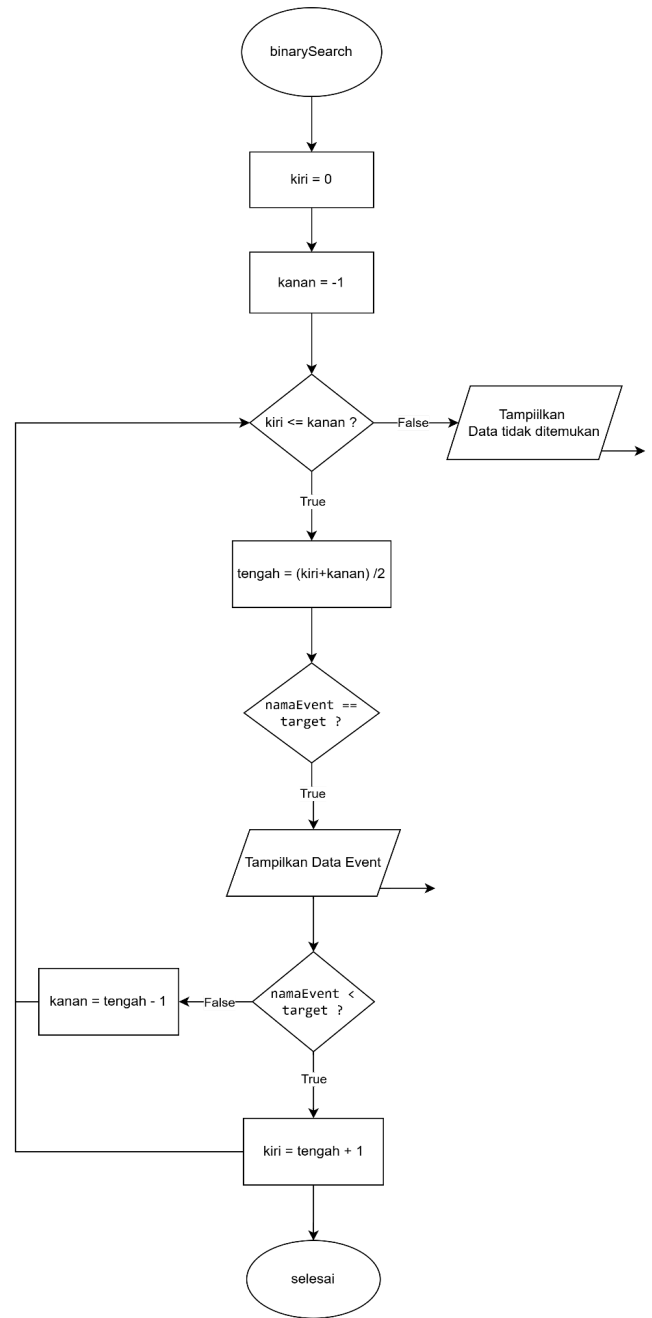
(lihatEvent)



(hitungEvent)



(linearSearch)



(binarySearch)

Alur program dimulai dari menu utama di mana pengguna memilih login, register, atau keluar. Jika login, sistem memvalidasi username dan password, lalu menentukan role sebagai admin atau pengguna. Jika admin, pengguna masuk ke menu admin yang memungkinkan melakukan CRUD data event (tambah, lihat, ubah, hapus), menghitung jumlah event secara rekursif, mengurutkan data dengan berbagai metode sorting, serta melakukan pencarian data menggunakan dua metode berbeda yaitu linear search untuk mencari berdasarkan harga tiket (angka) dan binary search untuk mencari berdasarkan nama event (teks) setelah data diurutkan. Jika pengguna biasa, hanya dapat melihat data event. Jika login gagal, sistem memberi batas maksimal 3 percobaan sebelum program berhenti. Jika memilih register, pengguna dapat menambahkan akun baru, dan jika memilih keluar maka program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan manajemen data event konser berbasis C++ yang menyediakan fitur login dengan dua peran yaitu admin dan pengguna. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola data event seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data, serta menghitung total event menggunakan rekursif, mengurutkan data dengan berbagai metode sorting (bubble sort untuk nama, selection sort untuk harga, dan insertion sort untuk lokasi), dan melakukan pencarian data menggunakan dua metode berbeda yaitu linear search untuk mencari berdasarkan harga tiket (angka) dan binary search untuk mencari berdasarkan nama event (teks) setelah data diurutkan. Sementara itu, pengguna hanya dapat melihat daftar event. Program juga menyediakan fitur registrasi user baru serta sistem pembatasan login maksimal tiga kali percobaan sebelum program dihentikan.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct GuestStar{
    string guestStar;
    int hargaTiket;
};

struct Event{
    string namaEvent;
    string lokasi;
    string tanggal;
    GuestStar artis;
};

struct User{
    string username;
    string password;
    string role;
};
```

```

User users[10] = {
    {"ridho","105","admin"}
};

Event dataEvent[100] = {
    {"Anfe ID","Kadrie Oening","03-05-2026",{"The Adams",150000}}
};

int jumlahUser = 1;
int jumlahEvent = 1;

bool validTanggal(string t){
    return (t.length()==10 && t[2]=='-' && t[5]=='-');
}

string loginUser(string username,string password){
    for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
        if(users[i].username==username && users[i].password==password){
            return users[i].role;
        }
    }
    return "gagal";
}

int hitungEvent(int n){
    if(n==0)
        return 0;
    return 1 + hitungEvent(n-1);
}

void bubbleSortNamaAsc(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    for(int i=0; i<jumlahEvent-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlahEvent-i-1; j++){
            if((dataEvent+j)->namaEvent > (dataEvent+j+1)->namaEvent){
                Event temp = *(dataEvent+j);
                *(dataEvent+j) = *(dataEvent+j+1);
                *(dataEvent+j+1) = temp;
            }
        }
    }
    cout<<"Data berhasil diurutkan sesuai Nama Event (A-Z)!\n";
}

```

```

void selectionSortHargaDesc(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    for(int i=0; i<jumlahEvent-1; i++){
        int maxIdx = i;
        for(int j=i+1; j<jumlahEvent; j++){
            if((dataEvent+j)->artis.hargaTiket >
(dataEvent+maxIdx)->artis.hargaTiket){
                maxIdx = j;
            }
        }
        Event temp = *(dataEvent+i);
        *(dataEvent+i) = *(dataEvent+maxIdx);
        *(dataEvent+maxIdx) = temp;
    }
    cout<<"Data berhasil diurutkan sesuai Harga Tiket (Termahal-Termurah)!\n";
}

void insertionSortLokasiAsc(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    for(int i=1; i<jumlahEvent; i++){
        Event key = *(dataEvent+i);
        int j = i-1;
        while(j>=0 && (dataEvent+j)->lokasi > key.lokasi){
            *(dataEvent+j+1) = *(dataEvent+j);
            j--;
        }
        *(dataEvent+j+1) = key;
    }
    cout<<"Data berhasil diurutkan sesuai Lokasi (A-Z)!\n";
}

void linearSearchHarga(Event *dataEvent, int jumlahEvent, int target){
    bool ditemukan = false;

    for(int i=0; i<jumlahEvent; i++){
        if((dataEvent+i)->artis.hargaTiket == target){

            if(!ditemukan){
                cout<<"\nData ditemukan:\n";
                cout<<left<<setw(5)<<"No"
                <<setw(20)<<"Event"
                <<setw(20)<<"Lokasi"
                <<setw(15)<<"Tanggal"
            }
        }
    }
}

```

```

        <<setw(20)<<"Guest Star"
        <<setw(12)<<"Harga"<<endl;
    }

    cout<<setw(5)<<i+1
        <<setw(20)<<(dataEvent+i)->namaEvent
        <<setw(20)<<(dataEvent+i)->lokasi
        <<setw(15)<<(dataEvent+i)->tanggal
        <<setw(20)<<(dataEvent+i)->artis.guestStar
        <<setw(12)<<(dataEvent+i)->artis.hargaTiket
        <<endl;

    ditemukan = true;
}
}

if(!ditemukan){
    cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
}
}

int binarySearchNama(Event *dataEvent, int jumlahEvent, string target){
    int kiri = 0, kanan = jumlahEvent - 1;

    while(kiri <= kanan){
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if((dataEvent+tengah)->namaEvent == target){
            return tengah;
        }
        else if((dataEvent+tengah)->namaEvent < target){
            kiri = tengah + 1;
        }
        else{
            kanan = tengah - 1;
        }
    }
    return -1;
}

void registerUser(User *users, int *jumlahUser){
    cout<<"\n=== REGISTER USER ===\n";
}

```

```

        cout<<"Username : ";
        cin>> (users + *jumlahUser)->username;

        cout<<"Password : ";
        cin>> (users + *jumlahUser)->password;

        cout<<"Role (admin/pengguna) : ";
        cin>> (users + *jumlahUser)->role;

        (*jumlahUser)++;
        cout<<"Register berhasil!\n";
    }

void tambahEvent(Event *dataEvent, int *jumlahEvent){
    cout<<"\n=== Tambah Event ===\n";

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event : ";
    getline(cin,(dataEvent + *jumlahEvent)->namaEvent);

    cout<<"Lokasi : ";
    getline(cin,(dataEvent + *jumlahEvent)->lokasi);

    string tanggal;
    do{
        cout<<"Tanggal (dd-mm-yyyy) : ";
        cin>>tanggal;
    }while(!validTanggal(tanggal));

    (dataEvent + *jumlahEvent)->tanggal = tanggal;

    cin.ignore();

    cout<<"Guest Star : ";
    getline(cin,(dataEvent + *jumlahEvent)->artis.guestStar);

    cout<<"Harga Tiket : ";
    cin>>(dataEvent + *jumlahEvent)->artis.hargaTiket;

    (*jumlahEvent)++;
    cout<<"Event berhasil ditambahkan!\n";
}

```

```

}

void lihatEvent(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data event kosong!\n";
        return;
    }

    cout<<"\n=== DATA EVENT KONSER ===\n";

    cout<<left<<setw(5)<<"No"
        <<setw(20)<<"Event"
        <<setw(20)<<"Lokasi"
        <<setw(15)<<"Tanggal"
        <<setw(20)<<"Guest Star"
        <<setw(12)<<"Harga"<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahEvent;i++){
        cout<<setw(5)<<i+1
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->namaEvent
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->lokasi
            <<setw(15)<<(dataEvent+i)->tanggal
            <<setw(20)<<(dataEvent+i)->artis.guestStar
            <<setw(12)<<(dataEvent+i)->artis.hargaTiket
            <<endl;
    }
}

void ubahEvent(Event *dataEvent, int jumlahEvent){
    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;
    lihatEvent(dataEvent,jumlahEvent);

    cout<<"Pilih nomor data : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
        cout<<"Nomor tidak valid!\n";
    }
}

```

```

        return;
    }

    nomor--;

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event baru : ";
    getline(cin,(dataEvent+nomor)->namaEvent);

    cout<<"Lokasi baru : ";
    getline(cin,(dataEvent+nomor)->lokasi);

    string tanggal;
    do{
        cout<<"Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : ";
        cin>>tanggal;
    }while(!validTanggal(tanggal));

    (dataEvent+nomor)->tanggal = tanggal;

    cin.ignore();

    cout<<"Guest Star baru : ";
    getline(cin,(dataEvent+nomor)->artis.guestStar);

    cout<<"Harga baru : ";
    cin>>(dataEvent+nomor)->artis.hargaTiket;

    cout<<"Data berhasil diubah!\n";
}

void hapusEvent(Event *dataEvent, int *jumlahEvent){
    if(*jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;
    lihatEvent(dataEvent,*jumlahEvent);

    cout<<"Pilih nomor : ";

```



```

cin>>nomor;

if(nomor<1 || nomor>*jumlahEvent){
    cout<<"Nomor tidak valid!\n";
    return;
}

nomor--;

for(int i=nomor;i<(*jumlahEvent)-1;i++){
    *(dataEvent+i) = *(dataEvent+i+1);
}

(*jumlahEvent)--;
cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
}

int main(){

    int pilihan;
    string role;
    int percobaan=0;

    do{
        cout<<"\n=== MENU UTAMA ===\n";
        cout<<"1. Login\n";
        cout<<"2. Register\n";
        cout<<"3. Keluar\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihan;

        if(pilihan==1){

            string username,password;

            cout<<"Username : ";
            cin>>username;

            cout<<"Password : ";
            cin>>password;

            role = loginUser(username,password);

```

```

if(role=="admin"){

    cout<<"Login Admin berhasil!\n";
    percobaan=0;

    do{

        cout<<"\n=== MENU ADMIN ===\n";
        cout<<"1. Tambah Event\n";
        cout<<"2. Lihat Event\n";
        cout<<"3. Ubah Event\n";
        cout<<"4. Hapus Event\n";
        cout<<"5. Total Event (Rekursif)\n";
        cout<<"6. Urutkan Nama Event (A-Z)\n";
        cout<<"7. Urutkan Harga (Tertinggi)\n";
        cout<<"8. Urutkan Lokasi (A-Z)\n";
        cout<<"9. Cari Berdasarkan Harga\n";
        cout<<"10. Cari Berdasarkan Nama\n";
        cout<<"11. Logout\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihan;

        switch(pilihan){

            case 1: tambahEvent(dataEvent, &jumlahEvent); break;
            case 2: lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent); break;
            case 3: ubahEvent(dataEvent, jumlahEvent); break;
            case 4: hapusEvent(dataEvent, &jumlahEvent); break;
            case 5: cout<<"Total Event :
"<<hitungEvent(jumlahEvent)<<endl; break;
            case 6: bubbleSortNamaAsc(dataEvent, jumlahEvent);
lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent); break;
            case 7: selectionSortHargaDesc(dataEvent,
jumlahEvent); lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent); break;
            case 8: insertionSortLokasiAsc(dataEvent,
jumlahEvent); lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent); break;

            case 9:{
                int h;
                cout<<"Masukkan harga tiket: ";
                cin>>h;
            }
        }
    }
}

```

```

        linearSearchHarga(dataEvent, jumlahEvent, h);
        break;
    }

    case 10:{
        string nama;
        cin.ignore();
        cout<<"Masukkan nama event: ";
        getline(cin, nama);

        bubbleSortNamaAsc(dataEvent, jumlahEvent);

        int idx = binarySearchNama(dataEvent, jumlahEvent,
nama);

        if(idx != -1){
            cout<<"\nData ditemukan:\n";
            cout<<setw(5)<<idx+1
                <<setw(20)<<(dataEvent+idx)->namaEvent
                <<setw(20)<<(dataEvent+idx)->lokasi
                <<setw(15)<<(dataEvent+idx)->tanggal

<<setw(20)<<(dataEvent+idx)->artis.guestStar

<<setw(12)<<(dataEvent+idx)->artis.hargaTiket
                <<endl;
        } else {
            cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
        }
        break;
    }

}

}while(pilihan!=11);

}

else if(role=="pengguna"){

    cout<<"Login Pengguna berhasil!\n";

    do{

```

```

        cout<<"\n=== MENU PENGGUNA ===\n";
        cout<<"1. Lihat Event\n";
        cout<<"2. Logout\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihan;

        if(pilihan==1)
            lihatEvent(dataEvent, jumlahEvent);

        }while(pilihan!=2);

    }

    else{

        percobaan++;
        cout<<"Login gagal! Percobaan ke "<<percobaan<<endl;

        if(percobaan==3){
            cout<<"Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
            return 0;
        }

    }

    else if(pilihan==2){
        registerUser(users, &jumlahUser);
    }

}while(pilihan!=3);

cout<<"Program selesai\n";
}

```

4. Hasil Output

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu Utama

```
=== REGISTER USER ===  
Username : p  
Password : q  
Role (admin/pengguna) : pengguna  
Register berhasil!
```

Gambar 4.2 Register

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Tambah Event  
2. Lihat Event  
3. Ubah Event  
4. Hapus Event  
5. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.3 Menu Admin

```
=== MENU PENGGUNA ===  
1. Lihat Event  
2. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.4 Menu Pengguna

```
=== DATA EVENT KONSER ===  
No      Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga Tiket  
1       Anfe ID      Kadrie Oening      03-05-2026      The Adams      150000
```

Gambar 4.5 Data Event

```

=== Tambah Event ===
Nama Event : musikkita
Lokasi : gor segiri
Tanggal (dd-mm-yyyy) : 15-05-2026
Guest Star : Hindia
Harga Tiket : 160000
Event berhasil ditambahkan!

```

Gambar 4.6 Tambah Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga Tiket
1     Anfe ID     Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams       150000
2     musikkita    gor segiri    15-05-2026   Hindia          160000

```

Gambar 4.7 Lihat Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga Tiket
1     Anfe ID     Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams       150000
2     musikkita    gor segiri    15-05-2026   Hindia          160000
Pilih nomor data : 2
Nama Event baru : kempul.id
Lokasi baru : samarinda
Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : 14-11-2025
Guest Star baru : .Feast
Harga Tiket baru : 200000
Data berhasil diubah!

```

Gambar 4.8 Ubah Event

```

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga Tiket
1     Anfe ID     Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams       150000
2     kempul.id    samarinda     14-11-2025   .Feast          200000
Pilih nomor data : 2
Data berhasil dihapus!

```

Gambar 4.9 Hapus Event

Total Event : 1

Gambar 4.10 Total Event (rekursif)

```

Data berhasil diurutkan sesuai Nama Event (A-Z)!

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event      Lokasi      Tanggal      Guest Star      Harga
1     Anfe ID     Kadrie Oening  03-05-2026   The Adams       150000
2     Hammersonic Jakarta      12-12-2026   MCR             2000000

```

Gambar 4.11 Sorting Nama Event

```

Data berhasil diurutkan sesuai Harga Tiket (Termahal-Termurah)!

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event           Lokasi           Tanggal          Guest Star       Harga
1     Hammersonic      Jakarta         12-12-2026      MCR              2000000
2     Anfe ID           Kadrie Oening   03-05-2026      The Adams        150000

```

Gambar 4.12 Sorting Harga

```

Data berhasil diurutkan sesuai Lokasi (A-Z)!

=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event           Lokasi           Tanggal          Guest Star       Harga
1     Hammersonic      Jakarta         12-12-2026      MCR              2000000
2     Anfe ID           Kadrie Oening   03-05-2026      The Adams        150000

```

Gambar 4.13 Sorting Lokasi

```

Masukkan harga tiket: 200000

Data ditemukan:
No    Event           Lokasi           Tanggal          Guest Star       Harga
2     musikita         sempaja          15-05-2026      Feast            200000

```

Gambar 4.14 Searching Harga

```

Masukkan nama event: Anfe ID
Data berhasil diurutkan sesuai Nama Event (A-Z)!

Data ditemukan:
1     Anfe ID           Kadrie Oening   03-05-2026      The Adams        150000

```

Gambar 4.15 Searching Nama Event

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git commit -m "upload"  
[main 26e2d17] upload
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main  
Enumerating objects: 35, done.  
Counting objects: 100% (35/35), done.  
Delta compression using up to 16 threads  
Compressing objects: 100% (29/29), done.  
Writing objects: 100% (34/34), 1.88 MiB | 1.27 MiB/s, done.  
Total 34 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 1 local object.  
To https://github.com/ridho287/praktikum-apl.git  
    c331242..26e2d17  main -> main  
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```